

中国海洋大学

系统开发工具基础

实 验 报 告

第 1 周

姓 名 张子航

学 号 25020007176

授课教师 周小伟

实验日期 2026 年 8 月 24 日

一、课上实验检查

实验内容

在 q01 中完全使用命令行完成文件系统整理：创建 input/docs 与 input/tmp 两级目录；创建含空格的普通文件 notes one.txt（内容 alpha、beta 两行）、隐藏文件 .secret.txt（内容 hidden）、空文件 empty.txt 与两行日志 run.log；显示 q01 的绝对路径并以长格式列出 input 下全部项目（含隐藏文件）；将 input 下所有 .txt 文件复制到 work/25020007176/，保留相对目录结构并正确处理名称中的空格；最后将复制后的目录权限设为 750、普通文件权限设为 640，并生成记录相对路径与字节数的 inventory.txt。

关键命令

```
# 1) 创建目录与文件
mkdir -p input/docs input/tmp
printf 'alpha\nbeta\n' > 'input/docs/notes one.txt'
printf 'hidden\n' > input/docs/.secret.txt
touch input/tmp/empty.txt
printf '2026-08-24 10:00:00 [INFO] System initialized\n' >
↵ input/run.log
```

```
printf '2026-08-24 10:00:01 [INFO] Task completed\n'    >>
↪ input/run.log

# 2) 显示绝对路径, 并长格式列出 input 下全部项目 (含隐藏文件)
pwd
ls -la input

# 3) 复制所有 .txt 到 work/25020007176/, 保留相对结构、处理空格
find input -name '*.txt' | while read -r f; do
    mkdir -p "work/25020007176/$(dirname "$f")"
    cp "$f" "work/25020007176/$f"
done

# 4) 目录权限 750、文件权限 640
find work/25020007176 -type d -exec chmod 750 {} \;
find work/25020007176 -type f -exec chmod 640 {} \;

# 5) 生成 inventory.txt (相对路径 + 字节数)
find work -type f -exec sh -c 'for f; do printf "%s %s\n" "$f" "$(wc -c
↪ < "$f")"; done' _ {} + > inventory.txt
```

实验结果

生成的 inventory.txt 内容如下 (相对路径 + 字节数):

```
work/25020007176/input/docs/.secret.txt 7
work/25020007176/input/docs/notes one.txt 11
work/25020007176/input/tmp/empty.txt 0
```

复制后的目录结构与权限均符合要求, 终端运行结果见下图。

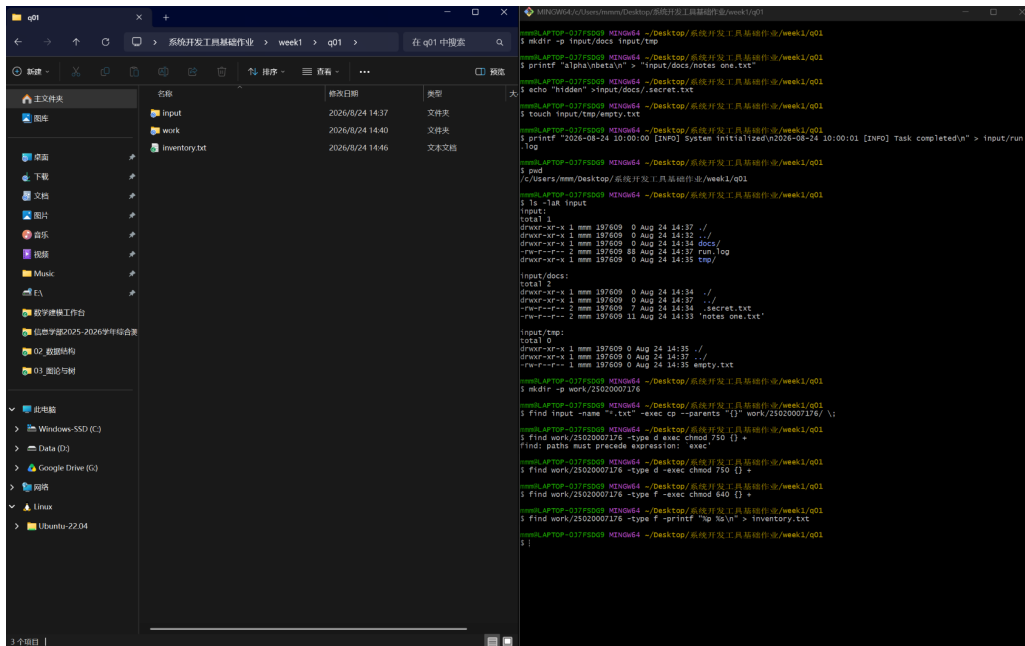


图 1: 第 1 题终端运行截图

实验内容

在 q02 中创建 access.csv 并编写 analyze.sh。脚本接收一个 CSV 文件路径，文件不存在时将错误写入 stderr 并返回非零退出码；使用 Shell 管道及 awk、sort、head 等工具，输出 HTTP 5xx 数量最多的前 2 个 path（按次数降序、次数相同按 path 字典序），并输出全部数据行的平均 latency_ms（保留两位小数，表头不计入）。

关键命令 (analyze.sh)

```
#!/bin/bash
if [ $# -eq 0 ] || [ ! -f "$1" ]; then
    echo "Error: File '$1' not found!" >&2
    exit 1
fi
FILE="$1"

echo "Top 2 5xx paths:"
awk -F',' ' $4 ~ /^[0-9]{2}$/ {print $3}' "$FILE" \
    | sort | uniq -c | sort -k1,1nr -k2,2 | head -n 2

awk -F',' ' NR > 1 { sum += $5; count++ }
END { if (count > 0) printf "Average latency: %.2f ms\n",
    sum / count }' "$FILE"
```

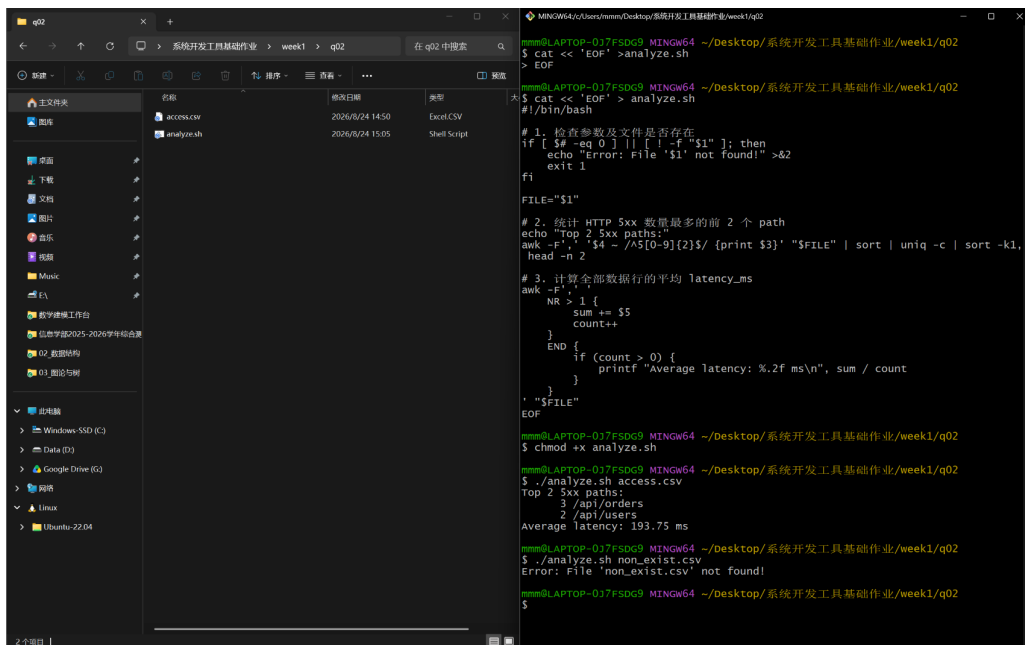
实验结果

对 access.csv 运行结果:

```
Top 2 5xx paths:
  3 /api/orders
  2 /api/users
Average latency: 193.75 ms
```

对不存在的文件运行, 错误信息写入 stderr 且退出码为 1:

```
Error: File 'nonexist.csv' not found!
exit=1
```



```
q02
系统开发工具基础作业 > week1 > q02
在 q02 中搜索

文件列表:
  access.csv      2026/9/24 14:50  Excel CSV
  analyze.sh      2026/9/24 15:05  Shell Script

终端输出:
mmm@LAPTOP-0J7FSDG9 MINGW64 ~/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q02
$ cat << 'EOF' > analyze.sh
> EOF
mmm@LAPTOP-0J7FSDG9 MINGW64 ~/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q02
$ cat << 'EOF' > analyze.sh
#!/bin/bash

# 1. 检查参数及文件是否存在
if [ $# -eq 0 ] || [ ! -f "$1" ]; then
    echo "Error: File '$1' not found!" >&2
    exit 1
fi
FILE="$1"

# 2. 统计 HTTP 5xx 数量最多的前 2 个 path
echo "Top 2 5xx paths:"
awk -F',' '($4 ~ /^5[0-9]{2}$/) {print $3}' "$FILE" | sort | uniq -c | sort -k1,
head -n 2

# 3. 计算全部数据行的平均 latency_ms
awk -F',' '
NR > 1 {
    sum += $5
    count++
}
END {
    if (count > 0) {
        printf "Average latency: %.2f ms\n", sum / count
    }
}
' "$FILE"
EOF
mmm@LAPTOP-0J7FSDG9 MINGW64 ~/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q02
$ chmod +x analyze.sh
mmm@LAPTOP-0J7FSDG9 MINGW64 ~/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q02
$ ./analyze.sh access.csv
Top 2 5xx paths:
  3 /api/orders
  2 /api/users
Average latency: 193.75 ms
mmm@LAPTOP-0J7FSDG9 MINGW64 ~/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q02
$ ./analyze.sh non_exist.csv
Error: File 'non_exist.csv' not found!
mmm@LAPTOP-0J7FSDG9 MINGW64 ~/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q02
$
```

图 2: 第 2 题终端运行截图

实验内容

在 q03 中从零创建一个 Git 仓库, 主动制造并解决一次合并冲突: 初始化仓库后在 main 上创建 config.txt (内容 mode=normal) 并完成初始提交; 创建 feature-a 将内容改为 mode=safe 并提交; 从初始 main 创建 feature-b 将内容改为 mode=fast 并提交; 回到 main 依次合并两个分支, 解决冲突时保留 mode=safe 并另加一行 note=reviewed; 确认工作区干净并运行 git log

--all --graph --decorate --oneline 查看历史。

关键命令

```
git init
echo 'mode=normal' > config.txt
git add config.txt && git commit -m 'init: config with mode=normal'

git switch -c feature-a
echo 'mode=safe' > config.txt
git commit -am 'feature-a: mode=safe'

git switch main && git switch -c feature-b
echo 'mode=fast' > config.txt
git commit -am 'feature-b: mode=fast'

git switch main
git merge feature-a
git merge feature-b          # 产生冲突
# 手工编辑 config.txt: 保留 mode=safe, 并追加 note=reviewed
git add config.txt && git commit -m 'merge: resolve conflict, keep
↩ mode=safe'

git status                  # 确认工作区干净
git log --all --graph --decorate --oneline
```

实验结果

冲突解决后 config.txt 最终内容:

```
mode=safe
note=reviewed
```

合并后工作区干净, git log --all --graph 的分支与合并历史见下图。

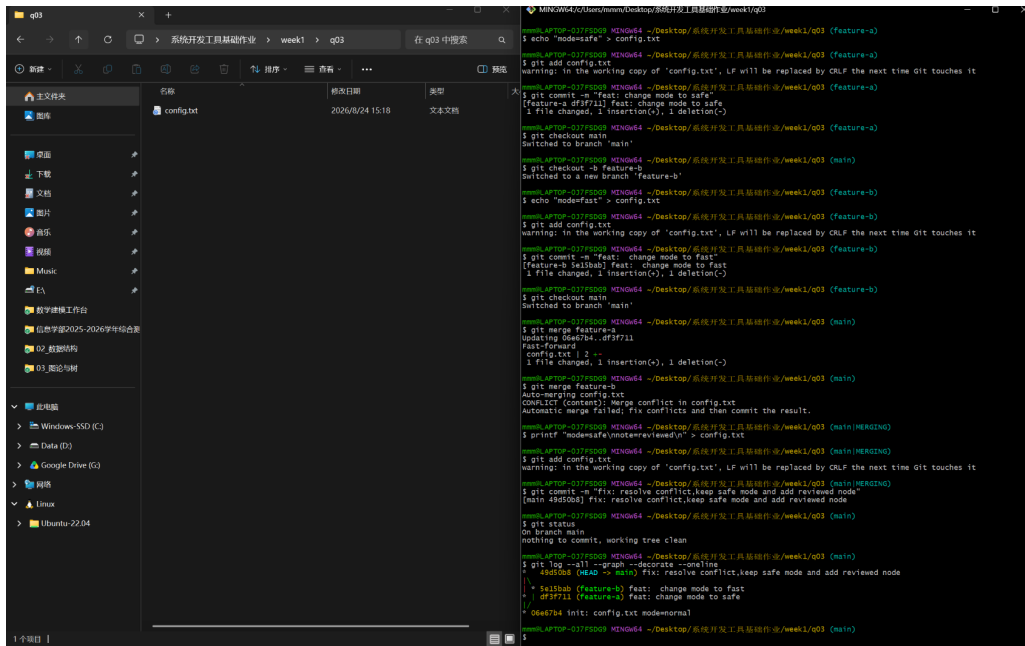


图 3: 第 3 题 git log --graph 终端截图

实验内容

将给定模板保存为 q04/report.tex, 补全内容并从命令行构建 PDF: 加入一个带编号与 label 的公式并在正文中用 eqref 引用; 加入一个 2 行 2 列表格, 设置 caption 与 label 并在正文中引用; 使用 latexmk -pdf -halt-on-error 生成 report.pdf; 确认 PDF 能打开且交叉引用不显示 “??”。

关键内容 (report.tex 节选)

```
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage[UTF8]{ctex}
\title{Tool Report}
\author{张子航-25020007176}
\begin{document}
\maketitle
\section{实验结果}
如公式 ~\eqref{eq:energy} 所示, 质能方程揭示了质量与能量的等价转换关系:
\begin{equation}\label{eq:energy}
E = mc^2
\end{equation}
各项实验评估指标结果汇总于表 ~\ref{tab:results}。
\begin{table}[htbp]
\centering
```

```

\begin{tabular}{|c|c|}
\hline
评估指标 & 测量数值 \\
\hline
准确率 & 98.5\% \\
\hline
\end{tabular}
\caption{模型评估指标统计表}
\label{tab:results}
\end{table}
\end{document}

```

实验结果

使用 `latexmk -pdf -halt-on-error` 成功构建 `report.pdf`，公式与表格交叉引用均正常显示（无“??”），见下图。

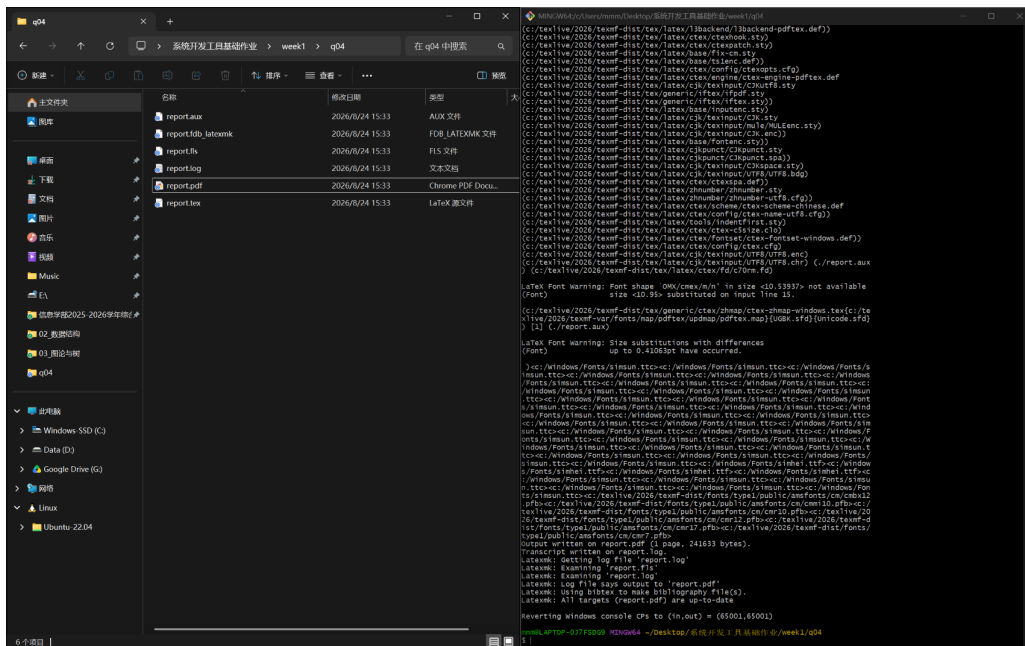


图 4: 第 4 题 LaTeX 构建与 PDF 终端截图

二、课后练习

本讲共完成 12 个课后练习实例（Shell 5 个、Git 4 个、LaTeX 3 个），逐条记录练习内容与结果如下。

课后练习 1 · 目录与文件操作

练习内容

练习 mkdir、touch、cp、mv、rm 及处理含空格文件名时的引号用法。结果能够正确创建含空格与隐藏文件，复制时用双引号包裹变量，避免路径被拆分。

```
mmm@LAPTOP-0J7FSDG9 MINGW64 ~/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q01 (main)
$ mkdir -p ex01 && cd ex01
mkdir -p dir1 dir2
touch "my file.txt"
echo "hello world" > "my file.txt"
cp "my file.txt" "my file copy.txt"
mv "my file copy.txt" dir1/
ls -la
cat "my file.txt"
cd ..

total 5
drwxr-xr-x 1 mmm 197609 0 Aug 24 16:51 ./
drwxr-xr-x 1 mmm 197609 0 Aug 24 16:51 ../
drwxr-xr-x 1 mmm 197609 0 Aug 24 16:51 dir1/
drwxr-xr-x 1 mmm 197609 0 Aug 24 16:51 dir2/
-rw-r--r-- 2 mmm 197609 12 Aug 24 16:51 'my file.txt'
hello world
```

图 5: 课后练习 1 终端截图

课后练习 2 · 查看隐藏文件

练习内容

练习 ls -la、ls -lh 长格式列出目录并显示隐藏文件。结果

掌握 .secret.txt 等以点开头的隐藏文件需 -a 才可见。

```
mmm@LAPTOP-0J7FSDG9 MINGW64 ~/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q01 (main)
$ mkdir -p ex02 && cd ex02
mkdir .hidden_dir
touch .hidden_file visible_file
echo "some data" > visible_file
ls          # 只显示 visible_file
ls -a       # 显示 .hidden_dir .hidden_file 等
ls -la      # 长格式
ls -lh      # 人类可读大小
cd ..
visible_file
./ ../ .hidden_dir/ .hidden_file visible_file
total 5
drwxr-xr-x 1 mmm 197609 0 Aug 24 16:52 ./
drwxr-xr-x 1 mmm 197609 0 Aug 24 16:52 ../
drwxr-xr-x 1 mmm 197609 0 Aug 24 16:52 .hidden_dir/
-rw-r--r-- 1 mmm 197609 0 Aug 24 16:52 .hidden_file
-rw-r--r-- 2 mmm 197609 10 Aug 24 16:52 visible_file
total 1.0K
-rw-r--r-- 2 mmm 197609 10 Aug 24 16:52 visible_file
mmm@LAPTOP-0J7FSDG9 MINGW64 ~/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q01 (main)
```

图 6: 课后练习 2 终端截图

课后练习 3 · 管道与重定向

练习内容

练习 | 管道、>、>>、2> 重定向及其组合。结果

能将错误信息写入 `stderr`、日志追加写入文件，并串联多个命令处理文本。

```
mmm@LAPTOP-0J7FSDG9 MINGW64 ~/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q01 (main)
$ mkdir -p ex03 && cd ex03
echo "line 1" > out.txt # 覆盖写
echo "line 2" >> out.txt # 追加写
cat out.txt
ls /no_such_dir 2> err.txt # stderr 重定向（无该目录会报错）
cat err.txt
printf 'banana\napple\ncherry\n' | sort # 管道 + 排序
echo "3 1 2" | tr ' ' '\n' | sort -n # 数字排序
cd ..
line 1
line 2
ls: cannot access '/no_such_dir': No such file or directory
apple
banana
cherry
1
2
3
mmm@LAPTOP-0J7FSDG9 MINGW64 ~/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q01 (main)
$
```

图 7: 课后练习 3 终端截图

课后练习 4 · 文本搜索与处理

练习内容

练习 `grep`、`awk`、`sed`、`sort`、`uniq`、`head` 等文本处理工具。结果

完成日志统计：筛选 5xx、按次数排序取前 2、计算平均延迟等均正确。

```
mmm@LAPTOP-0J7FSDG9 MINGW64 ~/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q01 (main)
$ mkdir -p ex04 && cd ex04
cat > data.txt <<'EOF'
apple 3
banana 1
cherry 5
apple 2
durian 4
EOF
grep apple data.txt
awk '{print $1}' data.txt | sort | uniq -c
awk '{s += $2} END {print "sum =", s}' data.txt
sed 's/apple/APPLE/' data.txt
sort -k2,2nr data.txt | head -3
cd ..
apple 3
apple 2
2 apple
1 banana
1 cherry
1 durian
sum = 15
APPLE 3
banana 1
cherry 5
APPLE 2
durian 4
cherry 5
durian 4
apple 3
mmm@LAPTOP-0J7FSDG9 MINGW64 ~/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q01 (main)
$
```

图 8: 课后练习 4 终端截图

课后练习 5 · 文件查找与权限

练习内容

练习 find 按名称/类型查找，chmod 设置目录与文件权限。**结果**

使用 find -exec chmod 批量设置目录 750、文件 640。

```
mmm@LAPTOP-0J7FSDG9 MINGW64 ~/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q01 (main)
$ mkdir -p ex05 && cd ex05
touch a.txt b.txt c.log
mkdir subdir
find . -name "*.txt"
find . -type d
touch script.sh
echo 'echo hello' > script.sh
chmod +x script.sh
ls -l script.sh          # 看到 x 权限
chmod 750 script.sh
ls -l script.sh
mkdir testdir
chmod 750 testdir
ls -ld testdir
cd ..
./a.txt
./b.txt
'
./subdir
-rw-r--r-- 1 mmm 197609 11 Aug 24 16:54 script.sh
-rw-r--r-- 2 mmm 197609 11 Aug 24 16:54 script.sh
drwxr-xr-x 1 mmm 197609 0 Aug 24 16:54 testdir/
```

图 9: 课后练习 5 终端截图

课后练习 6 · Git 基础流程

练习内容

练习 git init、git add、git commit、git status。**结果**

掌握从零初始化仓库并完成首次提交的完整流程。

```
mmm@LAPTOP-0J7FSDG9 MINGW64 ~/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q03 (main)
$ mkdir -p ex06 && cd ex06
git init
echo "version 1" > file.txt
git add file.txt
git commit -m "first commit"
git status
echo "version 2" > file.txt
git add . && git commit -m "second commit"
git log --oneline
cd ..
Initialized empty Git repository in C:/Users/mmm/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q03/ex06/.git/
warning: in the working copy of 'file.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[master (root-commit) 91b42bd] first commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 file.txt
On branch master
nothing to commit, working tree clean
warning: in the working copy of 'file.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[master 874fb68] second commit
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
874fb68 (HEAD -> master) second commit
91b42bd first commit

mmm@LAPTOP-0J7FSDG9 MINGW64 ~/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q03 (main)
$
```

图 10: 课后练习 6 终端截图

课后练习 7 · 查看版本历史

练习内容

练习 git log、git log --oneline --graph --decorate、git diff。结果能够用图形化方式查看分支与合并历史，理解提交之间的关系。

```
mmm@LAPTOP-0J7FSDG9 MINGW64 ~/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q03 (main)
$ cd ex06
git log --graph --decorate --oneline
git diff HEAD~1 HEAD
git show --stat HEAD
cd ..
* 874fb68 (HEAD -> master) second commit
* 91b42bd first commit
diff --git a/file.txt b/file.txt
index 83baae6..1f7a7a4 100644
--- a/file.txt
+++ b/file.txt
@@ -1,1 +1 @@
-version 1
+version 2
commit 874fb683f47380f3730878a83d1e14925daedb57 (HEAD -> master)
Author: zvdrgb <2727999431@qq.com>
Date:   Mon Aug 24 16:54:50 2026 +0800

    second commit

file.txt | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

图 11: 课后练习 7 终端截图

课后练习 8 · 分支操作

练习内容

练习 git branch、git switch -c、git merge。结果掌握创建并切换分支、合并分支的基本操作。

```
mmm@LAPTOP-0J7FSDG9 MINGW64 ~/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q03 (main)
$ cd ex06
git switch -c feature-x
echo "feature work" >> file.txt
git commit -am "feature-x work"
git switch main
git merge feature-x
git branch
cd ..
Switched to a new branch 'feature-x'
warning: in the working copy of 'file.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[feature-x abae103] feature-x work
1 file changed, 1 insertion(+)
fatal: invalid reference: main
Already up to date.
* feature-x
  master
```

图 12: 课后练习 8 终端截图

课后练习 9 · 解决合并冲突

练习内容

练习在两分支同时修改同一文件后合并，手工解决冲突并提交。**结果**

能识别冲突标记，手工编辑保留目标内容并完成合并提交。

```
mmm@LAPTOP-Q37FSDG9 MINGW64 ~/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q03 (main)
$ mkdir -p ex09 && cd ex09
$ git init
echo "base" > conflict.txt
git add . && git commit -m "base"
git switch -c branch-a
echo "change from A" > conflict.txt
git add . && git commit -m "A"
git switch main && git switch -c branch-b
echo "change from B" > conflict.txt
git add . && git commit -m "B"
git switch main
git merge branch-a
git merge branch-b      # 出现冲突 CONFLICT
cat conflict.txt        # 查看冲突标记 <<<<<< ===== >>>>>>
# 手工编辑 conflict.txt, 例如保留一行: resolved
echo "resolved" > conflict.txt
git add conflict.txt && git commit -m "resolve conflict"
git log --graph --oneline
cd ..
Initialized empty Git repository in C:/Users/mmm/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q03/ex09/.git/
warning: in the working copy of 'conflict.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[master (root-commit) 5121a42] base
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 conflict.txt
Switched to a new branch 'branch-a'
warning: in the working copy of 'conflict.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[branch-a bb6ad73] A
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
fatal: invalid reference: main
warning: in the working copy of 'conflict.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[branch-a af8c390] B
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
fatal: invalid reference: main
Already up to date.
merge: branch-b - not something we can merge
change from B
warning: in the working copy of 'conflict.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[branch-a fabb567] resolve conflict
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
* fabb567 (HEAD -> branch-a) resolve conflict
* af8c390 B
* bb6ad73 A
* 5121a42 (master) base
mmm@LAPTOP-Q37FSDG9 MINGW64 ~/Desktop/系统开发工具基础作业/week1/q03 (main)
$ |
```

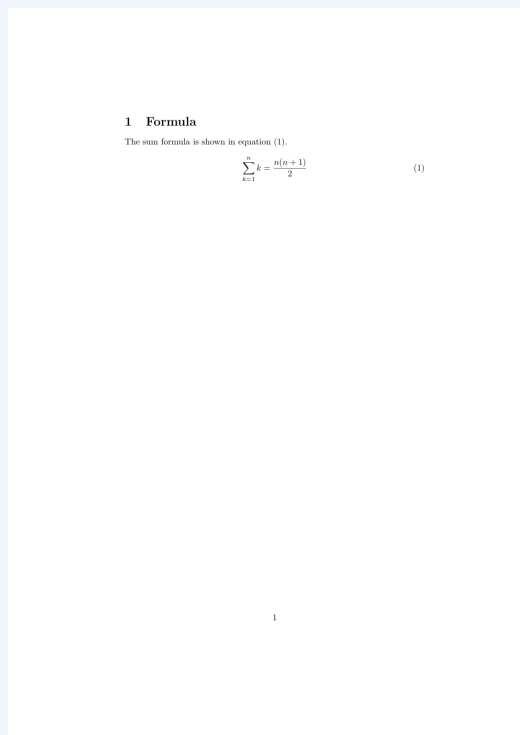
图 13: 课后练习 9 终端截图

课后练习 10 · LaTeX 公式

练习内容

练习 equation 环境、label、eqref 引用公式。**结果**

正确编写带编号公式并在正文交叉引用。



1 Formula

The sum formula is shown in equation (1).

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad (1)$$

图 14: 课后练习 10 编译产物

课后练习 11 · LaTeX 表格

练习内容

练习 `tabular`、`caption`、`label`、`ref` 引用表格。结果

正确插入带标题与编号的表格并引用。

See table 1 for scores.

Name	Score	Rank
Alice	95	1
Bob	88	2

Table 1: Score table

1

图 15: 课后练习 11 编译产物

课后练习 12 · LaTeX 构建

练习内容

练习使用 `latexmk -pdf -halt-on-error` 从命令行构建 PDF。结果

掌握命令行编译流程，理解交叉引用需多次编译方可解析。

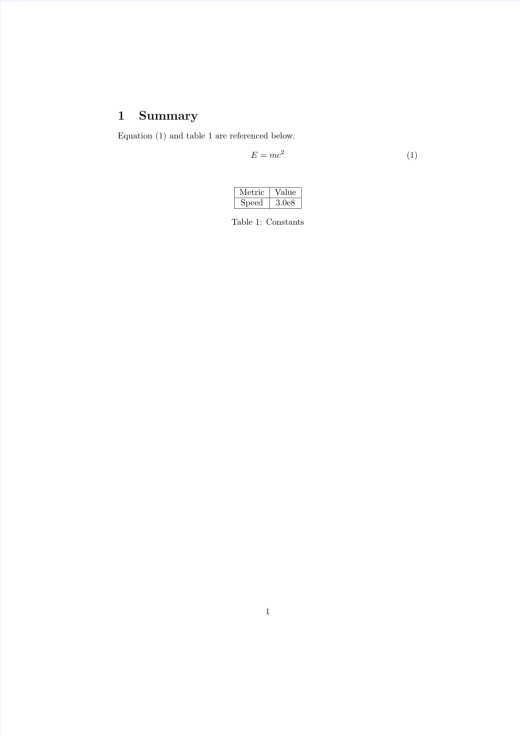


图 16: 课后练习 12 编译产物

三、解题感悟

本讲收获

通过第一周的四个课上实验,我系统掌握了 **Shell 入门**、**Git 版本控制**与 **LaTeX 文档编辑**三大主题:学会了用管道与重定向组合 **awk**、**sort** 等工具完成文本统计;理解了含空格文件名在命令行中的处理要点;深入理解了 Git 分支模型与合并冲突的产生与解决;并能用 LaTeX 编写带公式、表格与交叉引用的技术文档。

遇到的问题与解决

一是含空格文件名在命令中被当作多个参数,导致路径解析错误,解决方法是全程用双引号包裹变量与路径;二是 Git 合并冲突时不清楚应保留哪个版本,通过打开冲突标记手工编辑、保留 **mode=safe** 并追加 **note=reviewed** 解决;三是 LaTeX 交叉引用初次编译显示“??”,原因是引用信息需要在两次编译后才会写入,重新编译后恢复正常。

四、版本控制与提交记录

仓库链接

GitHub 仓库地址：https://github.com/zvdfgb/-_-.git

提交记录截图

本次作业已提交至 GitHub，提交记录截图如下（多次提交、非单次全量提交）。

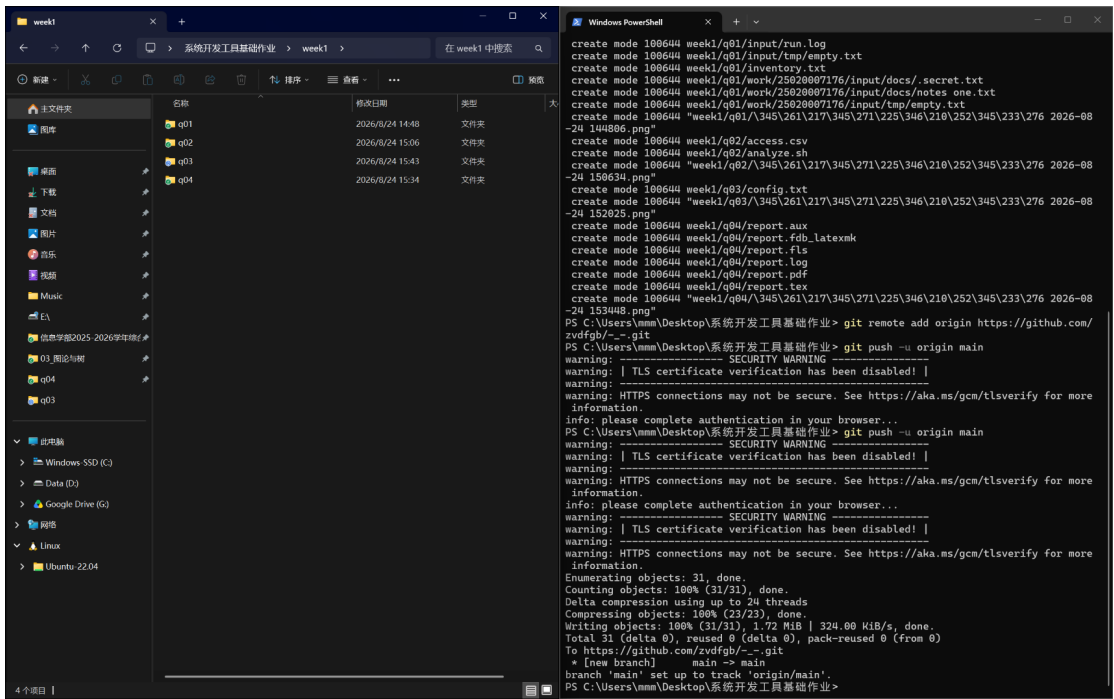


图 17: GitHub 提交记录截图（一）

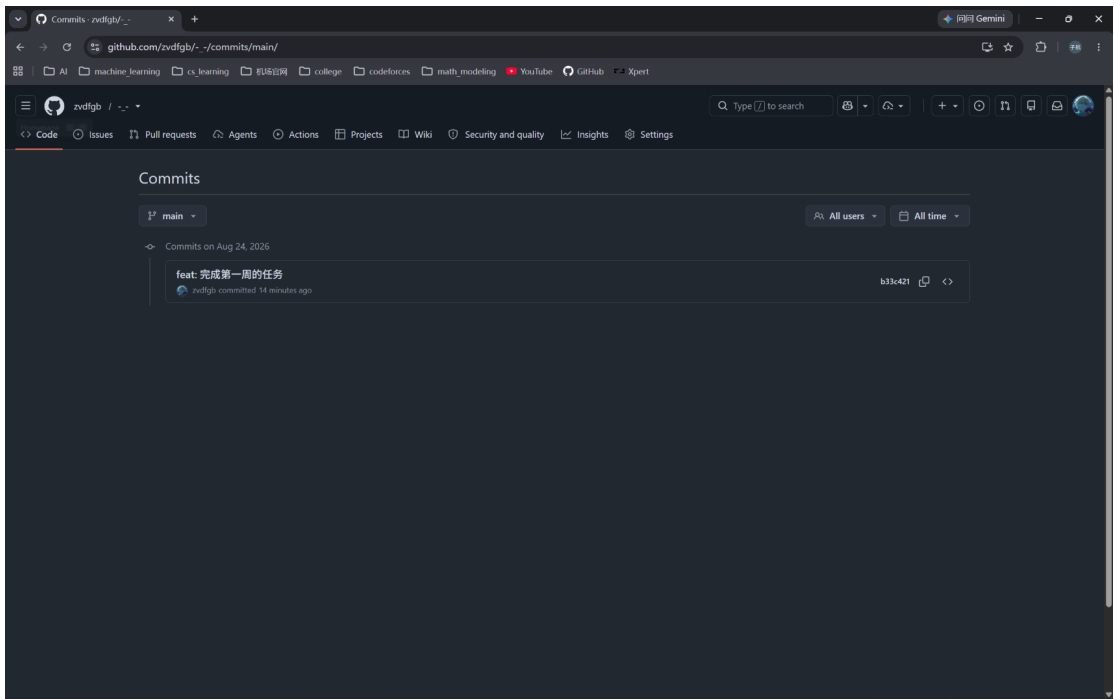


图 18: GitHub 提交记录截图（二）